寬數週練 吳寬老師出題・會考複習　　共 15 題

國三　相似形（會考必考）

家長解答

每題答案＋一步一步的想法＋常見錯誤。孩子寫完整份再打開。　　108 課綱・國三上

給家長：不用會教數學也能陪。這個單元幾乎每題都在問一件事：**哪兩個三角形相似、相似比是多少**。孩子錯的時候，請他先把相似的兩個三角形**描出來、對應的頂點照順序寫**，再看他用的比對不對。面積題特別提醒：面積要「平方」。

答案速查（先讓孩子自己對）

1 (1) 8 (2) 5
2 8 : 12 : 15
3 (1) 12 (2) 30 (3) 36
4 (1) 相似 AA (2) 不相似
5 (1) 1 (2) 0.125
6 9；20
7 50；42
8 6
9 6；$2\sqrt{13}$；$3\sqrt{13}$
10 25；15；64
11 4.8
12 8
13 7.5
14 24、32
15 (C)

第一關｜基礎　　第 1–5 題

第 1 題　答案：(1) 8　(2) 5

怎麼想　外項乘積＝內項乘積。(1) $3x = 24$，$x = 8$。(2) $2(x+1) = 3(x-1)$，$2x + 2 = 3x - 3$，$x = 5$。

常見錯誤　(2) 交叉相乘時括號沒乘開，寫成 $2x + 1 = 3x - 1$。

第 2 題　答案：8 : 12 : 15

怎麼想　b 在兩個比中分別是 3 和 4，調成最小公倍數 12：$a : b = 8 : 12$，$b : c = 12 : 15$，合起來 8 : 12 : 15。

常見錯誤　直接寫成 2 : 3 : 5 或 2 : 12 : 5。共同的那一項一定要先調成一樣。

第 3 題　答案：(1) 12　(2) 30　(3) 36

怎麼想　相似比 $6 : 9 = 2 : 3$。邊長和周長都乘 $\frac{3}{2}$：$8 \to 12$，$20 \to 30$。面積比是 $2^2 : 3^2 = 4 : 9$：$16 \times \frac{9}{4} = 36$。

常見錯誤　(3) 面積也乘 $\frac{3}{2}$ 得 24。這是會考最常見的失分點：面積要用相似比的平方。

第 4 題　**答案：**(1) 相似（AA）　(2) 不相似

怎麼想　(1) 先求第三個角：第一個是 $70°$，第二個是 $50°$。兩個都是 $50°, 60°, 70°$，AA 相似。(2) $3:6=4:8=\frac{1}{2}$，但 $5:11\neq\frac{1}{2}$，三邊不成比例。

常見錯誤　(1) 看到只有一個角相同就說不相似，沒有先算第三角。

第 5 題　**答案：**(1) 1　(2) 0.125

怎麼想　(1) $4\times25000=100000$ 公分 $=1000$ 公尺 $=1$ 公里。(2) 面積要乘 25000^2：1 平方公分對應 $250\times250=62500$ 平方公尺，2 平方公分是 125000 平方公尺 $=0.125$ 平方公里。

常見錯誤　(2) 只乘 25000；或單位換算錯：1 平方公里 $=1000000$ 平方公尺。

第二關｜段考常考　第 6–10 題

第 6 題　**答案：**$\overline{EC}=9$，$\overline{BC}=20$

怎麼想　兩邊被平行線切成同樣的比：$AD:DB=AE:EC$，$4:6=6:EC$，$EC=9$。但 DE 和 BC 要用「小三角形比大三角形」：$AD:AB=4:10$，所以 $8:BC=4:10$，$BC=20$。

常見錯誤　BC 用 $4:6$ 算出 12。底邊的比一定要用 AD 比**整條** AB。

第 7 題　**答案：**50；42

怎麼想　相似比 $4:10=2:5$，面積比 $4:25$：$8\times\frac{25}{4}=50$。梯形 $=50-8=42$。

常見錯誤　用 $2:3$（AD : DB）平方，得到 18。

第 8 題　**答案：**6

怎麼想　同一時間太陽光線角度一樣，人和影子、旗桿和影子形成相似的直角三角形。$1.6:2=h:7.5$，$h=6$。

常見錯誤　單位沒統一：160 公分直接和 2 公尺比，得到 600。

第 9 題　**答案：**$\overline{CD}=6$，$\overline{AC}=2\sqrt{13}$，$\overline{BC}=3\sqrt{13}$

怎麼想　三個直角三角形 ACD、CBD、ABC 都相似。$CD^2=AD\times DB=36$，$CD=6$。$AC^2=AD\times AB=4\times13=52$，$AC=2\sqrt{13}$；$BC^2=9\times13=117$，$BC=3\sqrt{13}$。驗算：$52+117=169=13^2$。

常見錯誤　AC^2 用 $AD\times DB$ 算。哪條邊配哪兩段，可以用畢氏定理驗算。

第 10 題　**答案：**25；15；64

怎麼想　△AOD ~ △COB，相似比 $6:10=3:5$，面積比 $9:25$，所以 △BOC = 25。△AOB 和 △AOD 同高，底 $BO:OD=5:3$，面積 $9\times\frac{5}{3}=15$；同理 △COD = 15。合計 $9+25+15+15=64$。

常見錯誤　以為四塊面積成比例 3 : 5。上下兩塊用平方，左右兩塊用「同高看底」。

第三關｜進階挑戰　第 11–15 題

第 11 題　**答案：**4.8

怎麼想　設邊長 x。正方形上方的小三角形和 △ABC 相似，對應「底：高」：小三角形底 x、高 $8-x$，所以 $x:12=(8-x):8$，$8x=96-12x$，$x=4.8$。

常見錯誤　列成 $x:12=x:8$，或把小三角形的高寫成 x。高要用「全部的高減掉正方形」。

第 12 題　**答案：**8

怎麼想　這兩個三角形**不相似**（DE 沒有和 BC 平行），要用共用角：面積比 $=\frac{AD}{AB}\times\frac{AE}{AC}=\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{2}{9}$，$36\times\frac{2}{9}=8$。

常見錯誤　直接當相似，用 $\left(\frac{1}{3}\right)^2$ 或 $\left(\frac{2}{3}\right)^2$。先確認有沒有平行。

第 13 題　**答案：**7.5

怎麼想　平行線把兩條截線切成同樣的比：$3:5=4.5:EF$，$EF=7.5$。

常見錯誤　以為兩條線上的長度相同（EF = 5）。是比例相同，不是長度相同。

第 14 題　**答案：**24 和 32

怎麼想　面積比 9 : 16，相似比（也就是周長比）3 : 4。56 分成 7 份，每份 8：24、32。

常見錯誤　用 9 : 16 分 56。周長要用開根號後的比。

第 15 題　**答案：**(C)

怎麼想　正三角形三個角都是 60°，AA 一定相似。等腰三角形頂角可以不同；直角三角形另外兩角可以不同；菱形邊都相等，但角度可以不同。

常見錯誤　選 (D)：以為四邊等長就相似。相似要角相等**而且**邊成比例。

家長怎麼陪：不用會教，也陪得動

1. **寫之前（5 分鐘）**：問孩子：「邊長變 2 倍，面積變幾倍？」能說出「4 倍」就可以開始。
2. **寫的時候（約 45 分鐘）**：不要在旁邊對答案。每一題請他在圖上標出已知長度。
3. **對答時**：讓孩子自己用「答案速查」對。錯的題問他：「哪兩個三角形相似？對應邊是哪幾條？」
4. **錯題**：在題本最後的「錯因自我檢查」勾一勾。同一個錯因勾到兩次以上，隔天請他講一題給你聽。
5. **語氣**：把錯題說成「找到一個會考會被扣分的坑」。這單元最常見的坑：面積忘了平方、平行線用錯段、沒平行就當相似。
6. **記下回饋**：孩子勾的「偏易／剛好／偏難」和最卡的題號，回信告訴老師，下一份就照這個調整。